2026학년도
캡스톤 프로젝트 계획서

프로젝트명	루트온	작품분야	웹, 모바일
팀 장	홍요아	연 락 처	010-6259-5741
팀 원	신우철, 이어진	지도교수	민준식
작 품 소 개	▪작품 개요: 화물차 사고 예방 및 법적 휴게 규정의 실시간 관리를 위한 GPS 기반 안전 운행 지원 시스템입니다. ▪주요 기능: 실시간 운행 데이터를 분석해 법적 휴게 시간을 자동 관리하고, 휴식 임박 시 최적의 휴게소를 포함한 동선을 안내합니다. ▪구현 기술: FastAPI(Python), Google OR-Tools, Flutter(Dart), PostgreSQL Docker.		

2026. 3. 22

취/업/사/관/학/교 경동대학교 KYUNGDONG UNIVERSITY 컴퓨터공학과

<목 차>

1. 작품 배경 ····· 3
2. 실용적 근거 ····· 3
3. 시장 추세 ····· 4
4. 작품 주제 ····· 4
5. 작품 목표 ····· 5
6. 기술 분석 ····· 5
7. 시스템 구조 ····· 6
8. 구현 환경 ····· 7
9. 사용자 시나리오 ····· 7
10. 프로젝트의 독창성 ····· 7
11. 향후 발전 및 확장성 ····· 8
12. 역할 분담 및 개발 일정 ····· 8
13. 참고 문헌 ····· 10

<표>

표 1. 개발일정 ····· 9

<그림>

그림 1. 경찰청,「경찰접수교통사고현황」, 2024, 가해자 차종별 교통사고 ····· 3
그림 2 . 계층별 시스템 구조 ····· 6

1. 작품 배경

1.1. 화물차 사고 위험성

화물차 사고는 차량의 무게와 크기 때문에 대형 인명 피해로 이어질 확률이 매우 높습니다. 특히 장거리 주행이 잦은 화물 운송 환경에서 피로 누적은 졸음운전의 결정적인 원인이 되며, 이를 기술적으로 보조할 수 있는 시스템의 필요성이 부각되고 있습니다.

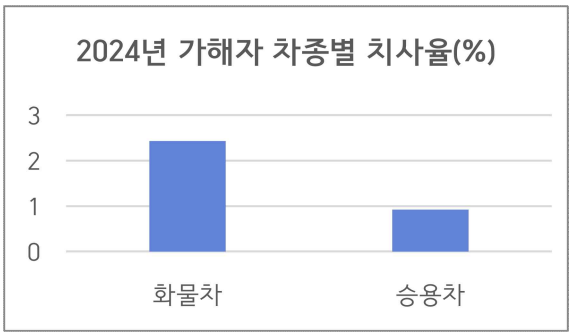

그림 1. 경찰청,「경찰접수교통사고현황」, 2024, 가해자 차종별 교통사고

1.2. 법적 휴게 규정 준수의 어려움

'화물자동차 운수사업법'에서는 운전자의 안전을 위해 **2시간 운전 시 15분 이상의 휴식**을 규정하고 있습니다. 그러나 실제 운행 현장에서는 운전자가 주행 중에 스스로 시간을 계산하고 화물차 진입이 가능한 휴게 장소를 직접 찾는 것이 쉽지 않은 상황입니다.

1.3. 규정 준수 확인 및 관리의 중요성

운송 기업은 소속 운전자의 안전을 관리하고 법규 위반을 방지하는 역할이 중요합니다. 하지만 기존의 방식은 운행이 끝난 후 사후 기록을 확인하는 수준에 머물러 있는 경우가 많아, 사고 예방과 실시간 관리를 돕는 관리 도구가 필요해 보인다.

2. 실용적 근거

2.1. 체계적인 일정 관리를 통한 업무 효율성 향상

알고리즘을 통해 휴게 시간을 배송 경로를 미리 배치함으로써 운행 중 쉴 곳을 찾는 시간을 줄일 수 있습니다. 이는 전체 배송 일정을 계획적으로 관리할 수 있게 하며, 운전자의 피로도를 관리하고 일관성 있는 운행 리듬을 유지하는 데 도움을 줍니다.

2.2. 안전 사고 예방을 통한 보험료 관리

실시간 법규 준수 데이터를 축적함으로써 운전자 개개인의 안전 운행 습관을 객관적으로 증명할 수 있습니다. 이는 기업 차원에서 안전 사고 발생률을 낮추는 직접적인 효과뿐만 아니라, 향후 안전 운행 기록을 근거로 자동차 보험료 할인 혜택을 협의하거나 운송사 평가에서 우위를 점할 수 있는 실무적인 근거가 됩니다.

3. 시장 추세

3.1. ESG 경영 및 공급망 안전 관리 강화

최근 기업 경영의 핵심 화두인 ESG(환경·사회·지배구조) 가치가 확산됨에 따라, 물류 현장에서도 '사회(Social)' 영역의 핵심인 안전사고 예방과 '지배구조(Governance)' 영역의 법규 준수가 강조되고 있습니다. 이에 따라 데이터를 활용해 실시간으로 안전을 관리하고 법적 분쟁을 선제적으로 방어하는 기술에 대한 사회적 관심과 수요가 높아지고 있습니다.

3.2. 전문화된 경로 안내 기술과 최적화의 결합

일반 내비게이션과 달리 화물차의 높이, 중량 제한을 반영하는 전용 지도 서비스의 활용이 보편화되고 있습니다. 여기에 복잡한 경로 제약 조건을 효율적으로 계산해 주는 최적화 알고리즘을 결합하여, 실제 물류 현장의 효율성과 운행 안전성을 동시에 고려하는 기술적 시도가 학계와 산업계에서 꾸준히 이어지고 있습니다.

4. 작품 주제

4.1. 시스템 개요 및 구성

본 프로젝트는 화물차 운전자의 법적 휴게 시간 준수를 돕는 'ESG 기반 화물 안전 운행 지원 시스템'으로, Flutter 기반의 운전자용 앱, 관리자용 관제 웹, 그리고 FastAPI와 Google OR-Tools를 활용한 지능형 서버 엔진의 3단 구조로 구성됩니다. 실시간 GPS 분석을 통해 휴게 임박 시 VRP 알고리즘 기반의 최적 안전 경로를 동적으로 제안하여 사고 예방과 법규 준수를 동시에 실현합니다.

4.2. 안전 규정과 사용자 자율성의 조화

단순히 경로를 강제하는 기존 방식에서 벗어나, 시스템이 계산한 '안전 범위' 내에서 운전자가 선호하는 거점(식당, 휴게소 등)을 직접 선택하도록 설계합니다. 이는 법적 규제라는 딱딱한 틀 안에서 현장 기사들의 주체적인 선택권을 보장함으로써, 시스템에 대한 거부감을 줄이고 실제 사용률을 높이는 '지원 중심'의 인터페이스를 지향합니다.

4.3. 데이터 처리 및 기술 구현

FastAPI의 비동기(Async) 처리 기술을 핵심으로 하여, 수많은 차량으로부터 유입되는 GPS 데이터를 지연 없이 수집하고 분석합니다. 수집된 위치 정보는 최적화 엔진과 즉각 연동되어 실시간으로 '운행 상태 판정' 및 '안전 가이드 생성' 과정을 거치며, 이 모든 과정은 Docker 기반의 독립 서버 환경에서 안정적으로 작동하도록 구현합니다.

5. 작품 목표

5.1. 제약 조건을 반영한 경로 최적화 알고리즘 구현

화물차 전용 도로 제한 데이터와 '**2시간 주행 시 15분 휴식**' 등 법적 제약 조건을 수식화하여 Google OR-Tools에 적용합니다. 단순 최단 경로가 아닌, 운전자의 잔여 주행 가능 시간을 실시간 변수로 반영하여 최적의 휴게 지점이 삽입된 경로를 5초 이내에 산출하는 것을 목표로 합니다.

5.2. 운행 상태 판정 및 안내 시스템 구축

수집된 GPS 노이즈를 필터링하고 지오펜싱 기술을 결합하여, 단순 차량 정체와 유효 휴식을 95% 이상의 정확도로 판정하는 알고리즘을 구현합니다. 이를 통해 운전자가 불필요한 경고를 받지 않도록 신뢰도 높은 모니터링 환경을 제공합니다.

5.3. Docker 기반의 독립 서버 인프라 운영

Docker 컨테이너 기술을 활용하여 서버에 백엔드 및 DB 환경을 독립적으로 구축합니다. 관리자가 웹 대시보드를 통해 최대 10대 이상의 차량 위치와 안전 상태를 모니터링할 수 있는 통합 관제 시스템의 안정성을 검증합니다.

6. 기술 분석

6.1. VRP 기반 경로 최적화 및 제약 조건 모델링

- 수학적 모델링: Google OR-Tools를 사용하여 '**휴식 시간 포함 차량 경로 문제**'를 정의합니다. 누적 주행 시간 변수가 2시간를 넘지 않도록 조합하여 해를 산출합니다.
- API 하이브리드 결합: 물리적 도로 제한 정보를 가져와, 시간 기반의 배차 순 최적화를 수행하는 이중 구조로 경로 정밀도를 높입니다.

6.2. 지정 거점 기반 유효 휴식 및 정체 판정 알고리즘

- 상태 머신 고도화: 단순히 15분 정차 시 타이머를 리셋하는 것이 아니라, 지오펜싱 기술을 결합하여 지정된 휴게소, 졸음쉼터, 차고지 등 유효 POI 반경 내에서 발생한 15분 이상의 정차만 '**유효 휴식**'으로 인정합니다.
- 이례 상황(정체/사고) 처리: 도로 위(정체 구간)에서 발생하는 15분 이상의 정지는 주행 타이머를 초기화하지 않고 유지 상태로 관리하여, 정체 해소 후 바로 운전자가 졸음운전 위험에 노출되는 데이터를 왜곡 없이 기록합니다.
- 데이터 정제: GPS 노이즈 및 미세 이동을 필터링하기 위해 이동평균과 임계 속도(5km/h) 필터를 병행 적용하여 판정의 신뢰도를 확보합니다.

7. 시스템 구조

7.1. 계층별 시스템 구조

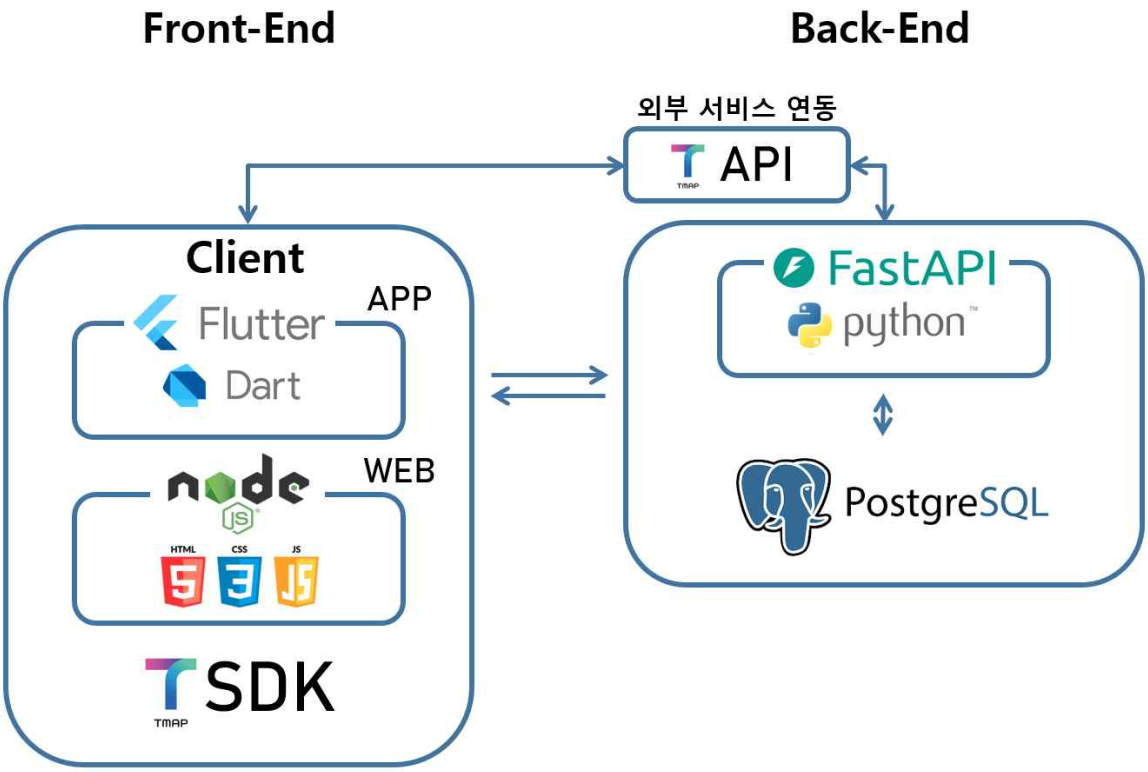

그림 2 . 계층별 시스템 구조

7.2. 데이터 수집 및 처리 흐름

1. 배차 단계: 관리자가 목적지 입력 시 서버에서 법적 휴게 시간이 포함된 최적 동선을 산출하여 앱으로 전달합니다.

2. 운행 단계: 실시간 GPS 데이터를 서버로 전송하여 타이머를 갱신하고 알림을 송출합니다.

3. 기록 단계: 휴식 완료 및 운행 종료 시 데이터를 검증하여 법적 소명이 가능한 안전 운행 리포트를 자동 생성합니다.

8. 구현 환경

8.1. 소프트웨어 및 알고리즘 라이브러리

- BackEnd: Python - FastAPI (데이터 처리 및 고성능 API 서버 구축)
- 최적화 엔진: Google OR-Tools (제약 조건 기반의 경로 산출 알고리즘)
- FrontEnd: Flutter / Dart (기사용 모바일 앱 및 관리자 웹 대시보드 통합 개발)
- 지도 및 경로 API: Tmap API (화물차 전용 경로 안내 및 실시간 교통량 데이터 연동)

8.2. 하드웨어 및 인프라 구성

- 컨테이너 가상화: Docker (서비스 독립성 확보 및 배포 환경 규격화)
- 데이터베이스: 지리 정보 시스템(GIS) 연동이 가능한 데이터베이스 관리 시스템
- 외부 데이터 소스: 국가 물류통합정보센터 (전국 화물차 휴게소 및 공영 차고지 위치 정보 활용)

9. 사용자 시나리오

9.1. 관리자용 모니터링 시나리오

웹 화면을 통해 목적지를 입력하고 서버가 만든 안전 동선을 확인합니다. 지도 위에서 실시간으로 차량 위치와 휴식 상태를 파악하며 전체적인 안전 운행 상황을 관리합니다.

9.2. 운전자용 현장 시나리오

앱에서 전체 동선을 확인하고 추천 휴게소 중 원하는 곳을 선택합니다. 운행 중에는 실시간 안내를 받으며, 정해진 장소에서 휴식을 취한 뒤 확인 버튼을 통해 기록을 생성합니다.

10. 프로젝트의 독창성

10.1. 사후 기록에서 사전 예방으로의 방식 변화

기존의 시스템들이 운행 후 위반 기록을 확인하는 것과 달리, 본 플랫폼은 주행 시작 전 알고리즘을 통해 법규를 준수할 수 있는 동선을 먼저 설계하여 제안한다는 점에 특징이 있습니다.

10.2. 규제 준수와 사용자 자율성의 조화

단순히 규정을 요구하는 것이 아니라, 시스템이 계산한 안전 범위 안에서 운전자가 직접 장소를 선택하고 휴식을 스스로 확정하게 함으로써 기사들의 거부감을 줄이고 실제 현장에서의 수용성을 높인 설계를 갖추고 있습니다.

11. 향후 발전 및 확장성

11.1. 안전 지수 기반의 지원 체계

플랫폼에 축적된 법규 준수 데이터를 수치화하여 안전 지수를 개발할 수 있습니다. 이를 통해 우수 기사에게 혜택을 제공하는 시스템과 연계한다면, 자발적으로 안전 운행에 참여하는 긍정적인 분위기를 조성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

11.2. 실시간 외부 데이터 연동 고도화

향후 날씨, 사고 정보, 휴게소의 실시간 주차 공간 데이터 등을 연동하여 경로 추천 로직을 개선할 수 있습니다. 이를 통해 더욱 정확하고 현실적인 휴게 가이드를 제공하는 지능형 시스템으로의 발전 가능성이 있습니다.

12. 역할 분담 및 개발 일정

12.1. 역할 분담

팀장: 홍요아

- 경로 최적화: Google OR-Tools 기반의 화물차 VRP 알고리즘 설계 및 구현
- 법규 로직: 운행 상태 판정 엔진 및 법적 휴게 시간 계산 수식화
- 총괄: 프로젝트 진척 관리

팀원: 신우철

- 모바일 앱: Flutter 기반 기사용 앱 UI/UX 개발 및 백그라운드 GPS 수집 로직 구현
- 관제 웹: 관리자용 대시보드(차량 실시간 위치 시각화 및 리포트 조회) 개발
- API 연동: Tmap API 화물차 경로 데이터 및 지도 인터페이스 통합

팀원: 이어진

- API 서버: 비동기 데이터 처리 서버 및 API 구축
- 데이터베이스: DB를 활용한 위치 데이터 인덱싱 및 스키마 설계
- 인프라: Docker 기반의 서비스 컨테이너화 및 서버 독립 환경 구축

12.2. 개발 일정

세부 과제 수행 내용	개발 일정								
	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15	담당
분석 및 설계									공통
알고리즘 개발 API 서버 환경 구축									홍요아 이어진
앱/웹 화면 개발 GPS 수집/전송									신우철 이어진
연동 테스트 및 알고리즘 보정									공통
Docker 환경 배포 및 전체 시스템 통합 부하 테스트									이어진 홍요아
발표									

표 1. 개발일정

13. 참고 문헌

13.1. 가해자 차종별 교통사고

경찰청,「경찰접수교통사고현황」, 2024, 가해자 차종별 교통사고
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=132&tblId=DT_V_MOTA_031&conn_path=I2

13.2. 근로기준법

제54조(휴게)
1. 사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다.
2. 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있다.
https://www.law.go.kr/법령/근로기준법/(20251023,20520,20241022)/제54조

13.3. 화물자동차운수사업법시행규칙

제22조(운수종사자의 준수사항)
6. 휴게시간 없이 2시간 연속운전한 후에는 15분 이상의 휴게시간을 가질 것. 다만, 제21조제23호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1시간까지 연장운행을 할 수 있으며 운행 후 30분 이상의 휴게시간을 가져야 한다.
https://www.law.go.kr/법령/화물자동차운수사업법시행규칙/(20251229,01551,20251229)/제22조

13.4. TMAP

https://www.tmap.co.kr/static/trendmap_2020/tmap-story/3-05.html

13.5. TMAP TMS

https://openapi.sk.com/products/detail?svcSeq=5&menuSeq=114

13.6. 국가 물류통합정보센터

https://www.nlic.go.kr/nlic/fmParking0010.action

13.7. Google Or-Tools

https://developers.google.com/optimization?hl=ko